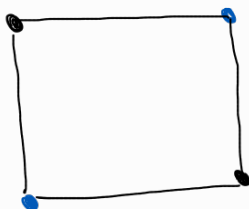


TIPUS PROBLEMES

NP-COMPLETE

- Independent Set: trobar conjunt de vèrtexs tal que entre ells no hi ha cap arista que els uneixi.

• independent set

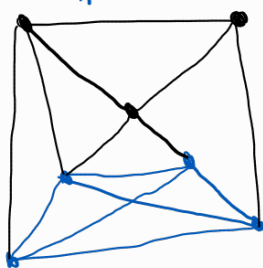


Donat un graf $G(V, E)$ i un enter $k \geq 0$, existeix un $I \subseteq S$ tal que $|I| \geq k$ i per $\forall u, v \in I$ no existeix una arista $(u, v) \in E$?

Un Independent Set és el complementari d'un Clique.

- Clique: trobar un conjunt de vèrtexs tal que entre ells estan tots connectats amb tots, és a dir, formar un subgraf complet.

• clique $k=4$



Donat un graf $G(V, E)$ i un enter $k \geq 0$, existeix un $C \subseteq S$ tal que $|C| \geq k$ i per $\forall u, v \in C$ existeix una arista $(u, v) \in E$? (hi ha un graf complet de mida k a G ?)

Quan $k=0$ o $k=1$ és trivialment cert !!

Teoria $\rightarrow$ Maximum Problem x : el problema x però amb el major nombre arista/vèrtexs
 $\rightarrow$ Maximal Problem x : trobar el problema x tal que no sigui subgraf de cap altre problema x dins del graf G

- Matching: un matching a independent edge set és trobar un conjunt d'arestes sense vèrtexs en comú, és a dir, que un vèrtex aparegui com a molt un cop.



Donat un graf $G(V, E)$ i un enter $k \geq 0$, existeix un conjunt $M \subseteq E$ tal que $|M| \geq k$ i per $\forall e, f \in M$ cap de les dues arestes comparteixen vèrtexs.

- Un vèrtex està saturat si i només si és un extrem d'una aresta a M .
- Hi ha un perfect matching si tots els vèrtexs estan saturats.

- Vertex Cover: trobar un conjunt de vèrtexs tal que permetin cobrir almenys un extrem de cada aresta.

vertex cover k=2



Donat un graf $G(V, E)$ i un enter $k \geq 0$, hi ha un conjunt $VC \subseteq V$ tal que $|VC| \geq k$ i que per $\forall e \in E$ existeix un vèrtex $v \in VC$ tal que v és un extrem de e .

- Dominating Set: trobar un conjunt de vèrtexs tal que tot vèrtex del graf original estigui al conjunt dominant o sigui veí d'un tal conjunt dominant.

Dominating set k=3



Donat un graf $G(V, E)$ i un enter $k \geq 0$, hi ha un conjunt $D \subseteq V$ tal que $|D| \geq k$ i es compleixi que $\forall u \in V$ $u \in D$ o existeix una aresta $(u, v) \in E$ tal que $v \in D$.

Teoria $\rightarrow$ principi de Pólya: si tens n colors i m gaireixos, almenys cada gaireix tindrà $\lceil \frac{n}{m} \rceil$ colors.

$\rightarrow$ desigualtat triangular: per a tot triangle, la suma de dos costats és més gran o la del tercer.

